

Datasheets de Componentes

Contador de Personas — Biblioteca UAI · TEI201 · Junio 2026

Este documento recopila las especificaciones técnicas de los componentes críticos del sistema IoT. Los componentes genéricos (protoboard, jumpers, cable USB) no tienen datasheet oficial y se documentan con sus especificaciones funcionales relevantes para el proyecto.

Componentes documentados:

1. ESP32-S3 Dev Module — Espressif Systems
2. Sensor Ultrasónico Grove — Seeed Studio (101020010)
3. Batería Li-ion NCR18650B — Panasonic
4. Shield Cargador 18650 con USB-A — Genérico
5. Componentes genéricos (cable, protoboard, jumpers)

1. ESP32-S3 Dev Module

Fabricante: Espressif Systems · SKU: ESP32-S3-WROOM-1

Descripción

Microcontrolador de doble núcleo Xtensa LX7 a 240 MHz con WiFi 2.4 GHz integrado y Bluetooth LE 5.0. Es el cerebro del sistema: procesa las señales de los sensores, gestiona la página web local y envía datos a Google Sheets. Se eligió por su doble núcleo (permite separar la detección de personas del envío a internet usando FreeRTOS), su compatibilidad con 3.3V (igual que los sensores) y su amplio ecosistema de librerías para Arduino IDE.

Especificaciones técnicas

CPU	Dual-core Xtensa LX7 @ 240 MHz
Memoria RAM	512 KB SRAM interna + 8 MB Flash
WiFi	802.11 b/g/n (2.4 GHz), modo Station y AP
Bluetooth	BLE 5.0
GPIO	45 pines (GPIO 0–48, sin 22–25)
Voltaje operación	3.0 V – 3.6 V (típico 3.3 V)
Corriente WiFi activo	~240 mA peak, ~80 mA promedio
Corriente modem sleep	~20 mA (modo usado en el proyecto)
Temperatura operación	-40°C a +85°C
Pines usados	GPIO4 (Sensor A), GPIO5 (Sensor B), 3.3V, GND

Justificación de selección

Se eligió sobre otras alternativas (ESP32 clásico, Arduino) por: (1) doble núcleo nativo que permite FreeRTOS para HTTP no bloqueante; (2) soporte nativo de 3.3V en GPIO, compatible con sensores Seeed sin resistencias adicionales; (3) mayor RAM que ESP32 estándar, necesaria para manejar HTTPS + WebServer simultáneamente.

Datasheets oficiales

Chip ESP32-S3:

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf

Módulo WROOM-1:

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf

2. Sensor Ultrasónico Grove

Fabricante: Seeed Studio · SKU: 101020010

Descripción

Sensor de distancia por ultrasonido no-contacto que opera a 40 kHz. Utiliza un único pin SIG compartido para trigger y echo mediante multiplexación temporal, lo que reduce el uso de GPIOs. Se usan dos unidades: Sensor A instalado en el lado exterior de la puerta y Sensor B en el interior, permitiendo detectar la dirección del movimiento (entrada vs salida).

Especificaciones técnicas

Frecuencia ultrasónica	40 kHz
Rango de medición	3 cm – 350 cm
Precisión	±2 mm
Ángulo de detección	15° (mejor rendimiento en 30°)
Voltaje operación	3.2 V – 5.2 V (compatible con 3.3V del ESP32-S3)
Corriente operación	8 mA
Pines	3 pines: VCC, GND, SIG (trigger+echo compartido)
Conector	Grove 4-pin (3 usados)
Dimensiones	50 x 25 x 16 mm
Pin SIG usado	GPIO4 (Sensor A) y GPIO5 (Sensor B)

Justificación de selección

Se eligió sobre HC-SR04 por: (1) compatibilidad nativa con 3.3V sin circuito adicional (HC-SR04 requiere 5V y convertor de nivel); (2) interfaz de un solo pin que ahorra GPIO; (3) mayor precisión y rango que alternativas económicas. El único inconveniente es el ángulo de detección de 15°, mitigado con la sobresalida del encapsulado que direcciona el ultrasonido.

Nota de instalación

No desconectar en caliente (hot-plug). El área medida debe ser lisa y de al menos 0.5 m². Se añadió delay(40) entre mediciones de ambos sensores para evitar interferencia cruzada de eco.

Datasheet oficial

https://www.mouser.com/datasheet/2/744/Seeed_101020010-1217449.pdf

Wiki oficial con ejemplos de código:

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/

3. Batería Li-ion NCR18650B

Fabricante: Panasonic · SKU: NCR18650B

Descripción

Celda de litio-ion formato 18650 de alta capacidad real (3400 mAh verificados). Alimenta el sistema completo a través del shield de carga que incluye regulación y boost converter. Con el modo modem sleep del WiFi activo, la autonomía estimada es de 16-20 horas de operación continua, suficiente para una jornada completa de biblioteca.

Especificaciones técnicas

Capacidad nominal	3400 mAh (verificada, no inflada)
Voltaje nominal	3.6 V
Voltaje máximo carga	4.20 V (CVCC: 1625 mA, corte 65 mA)
Voltaje mínimo descarga	2.5 V (daño permanente bajo este valor)
Corriente de carga estándar	1625 mA (0.5C)
Corriente máx. descarga	3250 mA (1C) continuo
Ciclos de vida	>500 ciclos al 80% capacidad
Temperatura de carga	+10°C a +45°C
Temperatura descarga	-20°C a +60°C
Dimensiones	Ø 18.25 mm x 65.10 mm
Peso	47.5 g
Autonomía estimada (proyecto)	~16-20 horas con WiFi modem sleep

Justificación de selección

Se eligió NCR18650B sobre alternativas genéricas (BRC, etc.) por su capacidad real documentada de 3400 mAh. Las celdas BRC etiquetadas como '6800 mAh' son físicamente imposibles dado el límite de densidad energética del formato 18650 (~3600 mAh máximo teórico) y tienen capacidad real de 800-1500 mAh. La NCR18650B de Panasonic garantiza la autonomía necesaria.

Advertencia importante

Esta celda NO incluye circuito de protección integrado. El shield de carga actúa como protección contra sobredescarga y sobrecarga. No conectar directamente al ESP32 sin regulación.

Datasheet oficial Panasonic

<https://www.tme.eu/Document/3e0170a1e089819f286f7066e69035b4/NCR18650B.pdf>

4. Shield Cargador 18650 con USB-A

Fabricante: Genérico · Categoría: Módulo de gestión de batería

Descripción

Módulo de carga y regulación para celdas 18650. Incluye boost converter que eleva el voltaje de la batería (3.0-4.2V) a 5V estables para alimentar la ESP32-S3 vía USB-A. La ESP32-S3 se conecta al shield mediante cable USB-A a USB-C usando el puerto COM/UART (no el USB nativo del chip, que resultó inestable con WiFi+HTTPS).

Especificaciones funcionales

Entrada carga	Micro-USB 5V
Salida	USB-A 5V / 1A
Voltaje entrada batería	3.0 V – 4.2 V (formato 18650)
Conversión	Boost converter integrado (3.7V → 5V)
Protección	Sobredescarga, sobrecarga, cortocircuito
Indicador LED	Rojo = cargando, Verde = carga completa
Uso en proyecto	Alimentación principal de la ESP32-S3

Nota sobre LEDs de estado

Rojo + Verde simultáneo indica batería sobredescargada o dañada. En ese caso la celda puede no recuperarse. Usar siempre con celda NCR18650B en buen estado.

Referencia (sin datasheet oficial disponible)

<https://wiki.seeedstudio.com/Battery-Charger-V1.2/>

5. Componentes Genéricos

Sin datasheet oficial — especificaciones funcionales del proyecto

Cable USB-A a USB-C (30 cm)

Función	Conexión shield → puerto COM/UART del ESP32-S3
Puerto destino	Puerto COM (bridge UART externo), NO el USB nativo
Longitud	30 cm
Estándar	USB 2.0
Referencia estándar	usb.org — USB Type-C Cable Specification Rev 2.1

Nota: El puerto USB nativo del ESP32-S3 (USB CDC) resultó inestable con WiFi+HTTPS. Se usa exclusivamente el puerto COM/UART para toda programación y operación.

Protoboard 400 puntos

Función	Conexión de sensores y pruebas sin soldadura
Puntos	400 (distribución estándar: 2 filas de 5 + buses laterales)
Voltaje máximo	30 V DC
Corriente máxima	1 A por fila
Uso en proyecto	Conexión VCC, GND y SIG de ambos sensores al ESP32-S3

Jumper Wires Macho-Macho (40 unidades, 20 cm)

Función	Cableado entre ESP32-S3 y sensores en protoboard
Tipo	Macho-Macho (M-M)
Longitud	20 cm
Calibre conductor	26 AWG típico
Colores usados	Rojo (VCC 3.3V), Negro (GND), Amarillo (SIG_A), Azul (SIG_B)